《数据结构与算法》实验

实验二 树型结构及其应用

主讲教师：李穆

实验教师：魏宇虹

计算机学院
哈尔滨工业大学（深圳）

实验内容

【题目1 根据前序与中序遍历序列构造二叉树】

给定两个整数数组 **preorder** 和 **inorder**，其中 **preorder** 是二叉树的前序遍历， **inorder** 是同一棵树的中序遍历，请构造二叉树，并使用层次遍历输出二叉树节点。

【输入描述】

第一行，一个正整数 n，树节点个数

第二行，整数数组，二叉树前序遍历序列

第三行，整数数组，二叉树中序遍历序列

【输出描述】

二叉树层次遍历序列，空节点用null表示

实验内容

【解题思路】

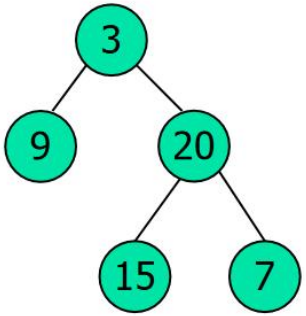
- 前序遍历第一个节点是根节点，用于划分左右子树；
- 中序遍历用于确定左右子树的边界；
- 使用队列实现层次遍历。

【输入示例】

5 //树节点个数

3 9 20 15 7 //前序遍历

9 **3** 15 20 7 //中序遍历



【输出示例】

3 9 20 null null 15 7 **null null null null**

实验内容

【解题思路】

出 ← 　　入 ←

3										
	9	20								
		20	null	null						
					15	7				
						7	null	null		
									null	null

① 将根节点3入队，3的左右子树都不为空，将3出队

② 将根节点3的左右子树9和20入队

③ 将9出队，9的左右子树都为空

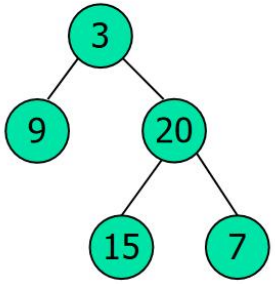
④ 将20出队，20的左右子树都不为空，将15和7入队

⑤ 将15出队，15的左右子树都为空

⑥ 将7出队，7的左右子树都为空

打印输出:

3	9	20	null	null	15	7	null	null	null	null



实验内容

【题目2 二叉树最大路径和】

二叉树中的**路径**是一个节点序列，序列中每对相邻节点之间都存在一条边。同一个节点在一条路径序列中至多出现一次 。该路径至少包含一个节点，且不一定经过根节点。

路径和是路径中各节点值的总和。

给你一棵二叉树，请计算其最大路径和 。

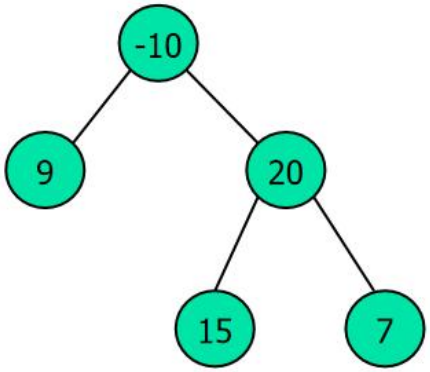
【输入描述】

一行

二叉树层次遍历序列，空节点用null表示

【输出描述】

最大路径和



实验内容

【解题思路】

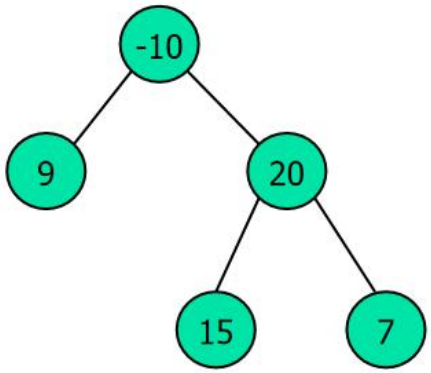
- 使用队列实现层次遍历，构建二叉树；
- 递归求解最大路径和，深度优先搜索；
- 最大贡献值计算：贡献值大于等于0

【输入示例】

-10 9 20 null null 15 7

【输出示例】

42



实验内容

【题目3 二叉搜索树染色】

二叉搜索树，根节点为 root，树上的各个节点值均不重复。初始时，所有节点均为蓝色。现在按顺序对这棵二叉树进行若干次操作：

ops[i] = [type, x, y]

- type 等于 0 时，将节点值范围在 [x, y] 的节点均染蓝
- type 等于 1 时，将节点值范围在 [x, y] 的节点均染红

请输出完成所有染色后，该二叉树中红色节点的数量。

- 题目保证对于每个操作的 x、y 值，一定出现在二叉搜索树节点中
- ops[i].length == 3
- ops[i][0] 仅为 0 或者1

实验内容

【输入描述】

四行

- 树节点个数
- 树节点值，中间用空格间隔，-1表示null节点，节点值不重复
- ops元素个数
- ops[]元素值，中间用空格间隔

【输出描述】

一行

- 染色后，该二叉树中红色节点的数量

【示例】

11 //树节点个数

4 2 7 1 -1 5 -1 -1 -1 -1 6 //树节点值，不重复

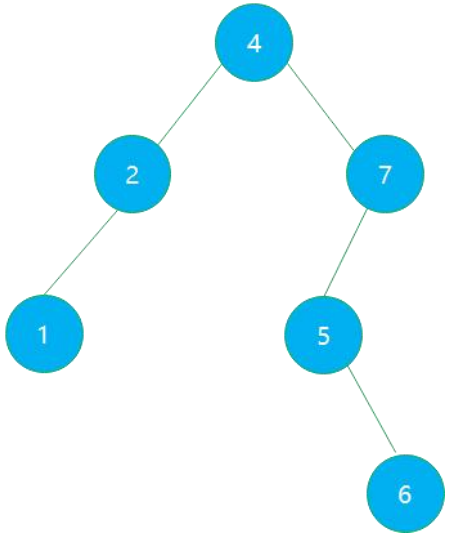
4 //操作集元素个数

[[0 2 2] [1 1 5] [0 4 5] [1 5 7]] //操作集元素值

5

实验内容

tree =[4 2 7 1 -1 5 -1 -1 -1 -1 6]
ops[i]=[0 2 2] [1 1 5] [0 4 5] [1 5 7]



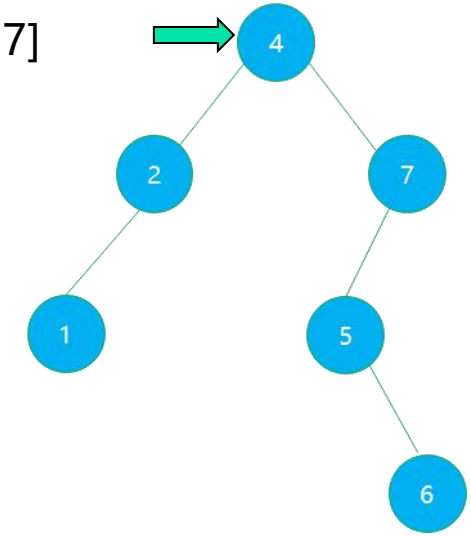
	type	4	2	7	1	5	6
初始		蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝
[0,2,2]	0		蓝				
[1,1,5]	1	红	红		红	红	
[0,4,5]	0	蓝				蓝	
[1,5,7]	0			红		红	红

[输出] 5

实验内容

【解题思路】

[1,5,7]



- 二叉搜索树有序性：

  左子树节点值<根节点值<右子树节点值

- 处理逻辑：

  ① x=<当前节点值<=y，根据type值染色；

  ② 如果当前节点值小于x，其左子树的值更小，直接跳过；右子树可能包含有效范围，递归处理右子树；（BST剪枝）

  ③ 如果当前节点值大于y，其右子树的值更大，直接跳过；左子树可能包含有效范围，递归处理左子树。

- 计算最终红色节点个数

实验内容

【题目4 二叉树的镜像核计数】

给定一棵二叉树，统计并返回树中满足“镜像核”定义的节点数量

【输入描述】

一行

一棵二叉树的前序序列，用空格分隔，空节点以 # 表示

【输出描述】

一个整数，二叉树中镜像核节点的个数

【输入示例】

10 5 2 7 # 8 # # 7 8 # # # 8 # # 5 8 # # 2 # 7 8 # # # //前序序列

【输出示例】

6

实验内容

【解题思路】

- 镜像:

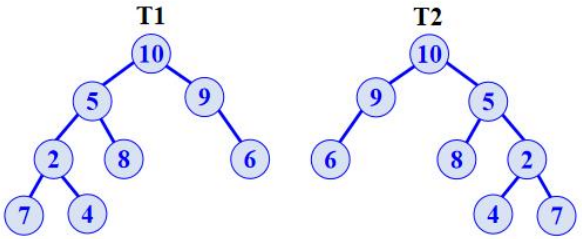
  两棵二叉树 T1 和 T2 互为镜像，当且仅当以下条件同时满足：

  ① T1 和 T2 的根节点值相等；

  ② T1 的左子树与 T2 的右子树互为镜像；

  ③ T1 的右子树与 T2 的左子树互为镜像；

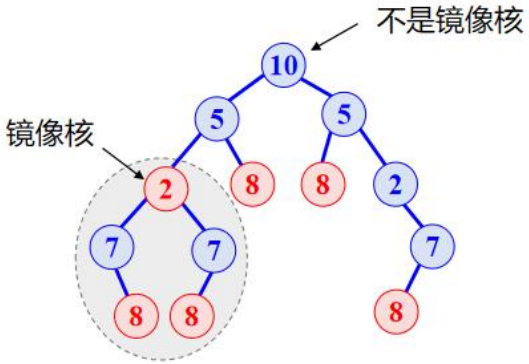
  ④ 空树与空树互为镜像。



- 镜像核:

  一个节点 N 被定义为“镜像核”，

  当且仅当它的左子树和右子树互为镜像。



实验内容

【解题思路】

- 构造二叉树

  思考：为什么只有前序序列，也可以构造二叉树?

- 判断镜像

  ① 如果 T1和T2 都是空的，是镜像

  ② 如果一个空一个不空，肯定不是镜像

  ③ 如果值不一样，不是镜像

  ④ 递归：如果值一样，继续检查：T1 的左边是否镜像T2 的右边，且 T1 的右边是否镜像T2 的左边?

- 统计镜像核

  遍历每个节点，是镜像核，计数器+1

实验规则

1. 实验二分数比例

- 根据前序与中序遍历序列构造二叉树（25%）
- 二叉树最大路径和（25%）
- 二叉搜索树染色（25%）
- 二叉树的镜像核计数（25%）

2. 课堂安排

- 每次实验课4个学时，第3学时课堂签到，第4学时随机抽查N位同学，被抽查到的同学任选一题，进行代码流程、算法逻辑的现场讲解
- 被抽查同学如出现以下情况，将扣除当次实验成绩的20%：

  a) 抽查时缺席
  b) 无法完整阐述代码执行流程
  c) 无法清晰讲解算法逻辑
  d) 未能准确回答相关问题

课程平台

- 登录网址：http://10.249.46.166:9000，推荐浏览器：Chrome；
- 只提交代码，不用提交实验报告；
- 如使用个人电脑，请先登录校园网并连接aTrust；
- 初始用户名、密码均为学号，登录后请修改；
- 提交截止时间内，可以重新提交作业，不限次数；
- 只要有一次提交通过，即使重新提交代码未通过，也视为access状态；
- 目前仅支持C99，请在本地IDE完成调试后再提交课程平台；
- “执行代码”执行的是编译和运行测试用例，不会判定结果；“提交”执行后台判题。提交之前，所有内容没有保存，请做好本地备份；
- 代码“提交”之后，需刷新，才可以查看“提交记录”和“已提交代码“；
- 只支持C语言，单文件；
- 平台接入GPT3.5大模型。

课程平台

- 常见oj错误提示：

① Compile Error　编译错误，不符合语法规范

② Wrong Output　表示运行结果不正确

③ Representation error　一般表示输出格式不正确

④ Runtime error　请检查是否有除零、数组越界、eles语句块没有用{}括起来等

⑤ Nonzero Exit Status　一般表示主函数返回非0值

请同学们开始实验